# 10.2 事件的相互独立性

FIG · B2-10-2

## 01 · 核心定理、公式与阶段边界

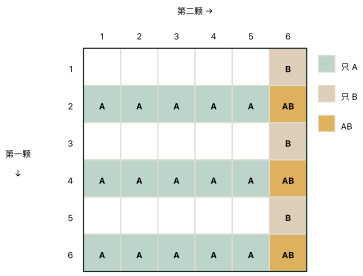
如果 $P(AB)=P(A)P(B)$，就说事件 $A$ 与 $B$ **相互独立**（简称独立）。

都发生：$P(AB)=P(A)P(B)$（要先有独立）。
至少一个发生：$1-P(\overline{A})P(\overline{B})$。

判断独立：看试验是不是各自进行，或者算 $P(AB)$ 和 $P(A)P(B)$ 比一比。
两个概率都是正的事件，互斥就一定不独立。

## 02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

**姿态 A · 基准状态**




标准参数

## 03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

**1. 掷两颗骰子，$A=$「第一颗点数 $\le 2$」，$B=$「第二颗是 $6$」。$P(AB)=$?**

☐ A $\frac{1}{18}$　☐ B $\frac{1}{2}$　☐ C $\frac{1}{3}$　☐ D $\frac{1}{36}$

**2. 甲、乙两人各自参加一次考试，及格的概率分别是 $0.7$ 和 $0.5$，互不影响。恰有一人及格的概率是?**

☐ A $0.35$　☐ B $0.5$　☐ C $0.85$　☐ D $1.2$

**3. 掷一颗骰子，$A=$「点数是 $1$ 或 $2$」，$B=$「点数是 $5$ 或 $6$」。下面哪句对?**

☐ A $A$、$B$ 互斥，所以独立　☐ B $A$、$B$ 互斥，不独立
☐ C $A$、$B$ 不互斥，独立

**4. 掷一颗骰子，$A=$「点数是偶数」，$B=$「点数 $\le 4$」。$A$ 与 $B$：**

☐ A独立　☐ B不独立　☐ C同一次掷骰子里的两件事，没法谈独立

**参考答案与防坑要点：** (1) [A] A。两颗骰子各掷各的，A 只看第一颗、B 只看第二颗，独立。P(A)=62=31，P(B)=61，P(AB)=31×61=181。数格子也… | (2) [B] B。「甲过乙不过」0.7×0.5=0.35，「甲不过乙过」0.3×0.5=0.15，两种互斥，相加得 0.5。A 只算了一种（也是「都及格」的概率）；… | (3) [B] B。没有公共点数，互斥，P(AB)=0；但 P(A)P(B)=31×31=91≠0，不独立。选 A 是把「互斥」当成了「互不影响」：其实 A … | (4) [A] A。P(A)=21，P(B)=64=32，AB={2,4}，P(AB)=62=31，而 21×32=31，相等，独立。同一次试验里的两…